

认识实习报告

学 生 姓 名：金正达

学 号：220110515

学 院：计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学（深圳）

2023 年 6 月

1. 实习时间

2023.6.26 - 2023.6.30

2. 实习地点

G707、各个企业

3. 实习内容

3.1 研究中心 1 实习内容

智能计算研究中心的老师讲述了智能计算相关的内容，智能计算引领着人类社会的进步与创新。它汇集了人工智能、机器学习、大数据分析等前沿技术，通过智能化的算法和系统，实现了计算机的智能化与自主学习能力。

智能计算的核心在于模仿和超越人类智能的能力。传统计算机只能执行预设的指令，而智能计算则能够根据现实环境和数据进行分析、推理和决策。它通过机器学习算法，不断从数据中提取规律和模式，从而改善自身性能，提供更准确、高效的解决方案。

智能计算已经广泛应用于各个领域。在医疗健康方面，它可以通过分析医疗数据，辅助医生进行诊断和制定治疗方案，提高医疗效率和精准度。在交通运输领域，智能计算可以实时监测交通状况，提供最佳的路线规划和交通管控，减少交通拥堵和事故发生。在金融领域，智能计算能够分析海量的金融数据，预测市场趋势和风险，帮助投资者做出更明智的决策。

3.2 研究中心 2 实习内容

N/A

3.3 实习单位 1 实习内容

我首先去了中国电子在珠海的展厅，了解到了中国电子正联合多家企业打造 PKS 生态，P 指的是飞腾处理器，K 代表麒麟操作系统，S 表示注入安全能力，同时珠海基地集中力量，聚焦于适配认证、人才培养、项目孵化和产业治理。

接着，在奇安信华南基地，我更深入理解网络安全的重要性，奇安信公司的相关人员为我们介绍了奇安信在网络安全方面的工作，详细介绍了他们在 2022 北京冬奥会期间为冬奥会网络安全所做出的努力。然后，是奇安信的优秀员工就网络安全的学习方面与我们分享经验，他告诉我们在确定方向的过程中要敢于去做，做的过程中会逐渐积累经验，从而确定自己最后的方向，他也为我们提供了一些网络安全学习的资料。最后，云安宝的相关人员为我们介绍了他们公司的业务和案例，尤其提到了和华为合作时的相关经历，指出了 ToB 企业现阶段的增长潜力。

3.4 研究中心 3 实习内容

网络安全研究中心的老师介绍了网络安全的各个方面，强调了网络安全的重要性，主要讲解了人工智能安全的重要性。老师从 openAI 去年发布的 ChatGPT 讲起，指出随着人工智能技术的迅猛发展，我们正面临着越来越多的安全挑战和风险。人工智能的广泛应用使得我们的社会、经济和个人生活变得更加智能化和便捷，但同时也带来了潜在的威胁和风险。人工智能系统可能受到恶意攻击，被用于隐私侵犯、信息篡改、金融欺诈等活动。老师提到数据隐私泄露是人工智能安全领域的主要关切之一，大量的个人数据被用于训练模型和优化算法，一旦这些数据泄露或被滥用，将对用户和社会带来巨大风险。同时针对人工智能系统的恶意攻击也日益增多，黑客和恶意用户可能利用漏洞或欺骗模型，导致系统输出错误结果，从而对社会带来损害。

3.5 研究中心 4 实习内容

老师讲述了人工智能隐私和模型窃取。人们开始越来越关注与之相关的隐私和模型窃取问题。人工智能技术的强大和智能化使得它能够处理和分析大量的个人数据，这些数据包括但不限于个人身份信息、健康记录、社交媒体活动等。然而，这种数据的收集和使用也带来了潜在的隐私风险。

人工智能的应用需要大量的数据来训练和改进模型。这些数据通常是从用户的个人信息中提取得来的。尽管大多数组织声称会采取措施保护用户隐私，但在数据传输、存储和处理过程中，仍然存在潜在的数据泄露风险。一旦个人数据被泄露或滥用，可能导致身份盗窃、金融欺诈和其他形式的侵犯个人隐私的问题。

其次，模型窃取是另一个人工智能隐私问题。模型窃取是指恶意攻击者通过观察和分析一个已经训练好的模型的行为来复制和复现该模型。这种攻击可能导致盗取知识产权、商业机密泄露和不公平竞争等问题。模型窃取攻击者可以通过使用特定的技术，如模型逆向工程、黑盒攻击等，来获取目标模型的详细信息，然后创建一个与原模型类似的模型，甚至进一步改进它。

3.6 实习单位 2 实习内容

在国家超级计算深圳中心，我了解到了国家超算深圳中心的发展历程，从 2009 年立项开始，到 2011 年超算中心投入使用，再到 2022 年超算二期开始动工，深圳超算中心一直为各企业及研究机构提供强大的算力支撑。深圳超算中心拥有一台曙光 6000 型号的超级计算机，在 2010 年的 TOP500 中排名世界第二。

除此之外，我还了解到了我国超级计算机的发展历程。从 1983 年第一台算力为每秒一亿次以上的银河一号，到深圳中心排名世界第二的曙光 6000，再到首次取得世界超算第一、国产算力千万亿级别的天河一号，到完全国产化并取得三连冠的神威太湖之光，我国的超级计算机从模仿、追赶直至今日的领先，无数科研工作者为此付出了无数的心血。

最后，超算中心的相关人员为我们介绍了超算的具体应用场景，举出在生物医疗、气象预测、城市管理等方面的具体案例。之后，还介绍了超算二期的一些规划和期待。

3.7 研究中心 5 实习内容

老师为我们介绍了人工智能安全。人工智能系统的普及给我们带来了巨大的便利和机遇，但同时也带来了安全隐患和风险。人工智能系统的漏洞、隐私问题、

对抗攻击等方面的挑战，需要我们认真思考和应对。讲座提到的一些具体案例和实证研究，进一步凸显了人工智能安全的重要性和紧迫性。讲座中也涉及了一些技术，如数据隐私保护、对抗攻击检测和防御等，给出了一些具体的应对措施。深度学习模型的安全性、算法的可解释性和审计性等问题也得到了关注。

人工智能安全不仅仅是技术问题，还涉及到政策、法律、道德等多个层面。跨界合作、跨学科研究以及制定相应的规范和标准都是至关重要的。讲座中提到的一些倡议和合作机构，为促进人工智能安全发展提供了积极的推动力。

3.8 研究中心 6 实习内容

智能计算研究中心的老师讲解了自然语言处理。它涉及计算机对人类语言进行理解、分析和处理的能力，旨在让计算机能够与人类进行自然而直接的交流。

自然语言处理的目标是使计算机能够理解和生成人类语言。它利用深度学习、机器学习和语言学等多个学科的知识，通过建立模型和算法来解决语言处理中的各种问题。这些问题包括自动文本分类、命名实体识别、机器翻译、情感分析、问答系统等。

自然语言处理的应用十分广泛。在智能助手和虚拟助手方面，NLP 使得我们能够通过语音指令与智能设备进行交互，实现语音识别、语义理解和智能回复。在社交媒体和网络搜索中，NLP 用于处理海量的文本数据，提取有用的信息、趋势和观点。在机器翻译领域，NLP 帮助实现了跨语言的自动翻译，促进了不同语言和文化之间的交流和理解。

3.9 实习单位 3 实习内容

在智慧音频创新企业北科瑞声，我体验到了智能语言技术给人们的生活和工作带来的便利。智慧语音技术应用在医院中，北科瑞声设计了语音医疗助手，开发了日间手术智慧诊疗平台，更好帮助医生处理事务，有效降低了医患矛盾发生的概率。北科瑞声专注于语音方面的技术研发，在人工智能语言大模型方面有丰富的研发经验和大量的训练数据。

最让我吃惊的是北科瑞声的语音识别技术和语音合成技术。北科瑞声的语音合成技术已经实现了多场景下的 99% 准确率，不仅对普通话有着较高的识别准确率，还对粤语识别准确率相当高，这在会议记录方面应用较为广泛。语音合成技术已经可在录入一个人的十句话之后，通过机器学习分析，在很短时间内复现这个人的音色特点，达到让人难以分辨的程度。

3.10 研究中心 7 实习内容

在这次关于机器博弈的讲座中，老师提到的博弈理论和决策分析作为人工智能博弈决策技术的核心概念，给我留下了深刻的印象。

通过博弈理论，我意识到在复杂的决策环境中，人们之间的相互作用和策略选择对决策结果有着重要影响。这种理论的运用可以帮助我们了解利益冲突、合作和竞争等情况，并找到最佳策略来应对。而决策分析的数学模型和算法则能够帮助我们评估不同决策选项的潜在结果和风险，为决策者提供决策支持。

这个领域的应用广泛而深远。从商业领域到金融领域，从社会政策到国际关

系，人工智能博弈决策技术都有着重要的应用价值。它可以帮助企业制定市场竞争策略、优化资源分配，为投资者提供投资决策支持，协助政府制定最优的决策方案。这些应用不仅可以提高决策的效率和准确性，还可以对经济和社会产生积极的影响。

3.11 研究中心 8 实习内容

信息物理系统研究中心（CPS 研究中心）的老师为我们讲解了人工智能时代下的神经影像的处理，讲座中强调了神经影像处理在理解和解释大脑功能方面的重要性。通过使用先进的图像处理和分析技术，我们可以提取出脑部影像中的重要特征，进而揭示出大脑结构和功能之间的关联。这对于研究认知过程、疾病诊断和脑部疾病治疗都具有重要意义。

深度学习和机器学习等人工智能技术为神经影像分析提供了强大的工具和方法。通过训练神经网络，我们可以实现自动化的脑部影像分割、病变检测和分类等任务。这不仅大大提高了处理效率，还有望帮助医生和研究人员更准确地进行诊断和研究。

这个领域的发展不仅有助于提高脑科学研究的效率和准确性，还有望为神经疾病的早期诊断和治疗提供更好的支持。通过结合人工智能和神经影像处理，我们可以更好地理解大脑的工作机制，推动脑科学和神经医学领域的进步。

3.12 实习单位 4 实习内容

在计算机视觉独角兽商汤科技公司，我了解了商汤科技在图像识别尤其是人脸识别方面的最新成果及应用。商汤科技拥有自己的算力平台，为其计算机视觉模型的研究和训练提供了强大的算力支撑。商汤科技与车企合作，为自动驾驶方向贡献自己的及解决方案，商汤还在元宇宙方面布局，基于人像识别构建每个人不同的元宇宙形象，为每个人提供不同的元宇宙体验。商汤基于图像处理开发智能下棋机器人，为家庭提供趣味 AI 工具，助力家庭和谐。商汤大力推广智慧城市建设，与多家企业和多级政府展开合作，利用图像识别能力对城市中的事故、问题等进行全方位分析，大大节省人力，极大的提高了城市管理效率。

最后，商汤为我们介绍了商汤在成立以来的各项荣誉及公司对校招生的培养计划，并就公司文化方面做了一定的介绍，展现了公司的人文关怀。

3.13 研究中心 9 实习内容

生物计算研究中心的老师为我们介绍了计算机视觉。计算机视觉作为人工智能的一个重要分支，致力于让计算机具备理解和解释图像和视频的能力。通过利用图像处理、模式识别和机器学习等技术，计算机可以自动地从图像中提取特征、识别对象、进行目标检测和图像分割等任务。这为许多领域提供了丰富的应用场景。

讲座中提到的计算机视觉在医疗诊断、安防监控、自动驾驶和增强现实等领域的应用给我留下了深刻的印象。在医疗诊断中，计算机视觉可以帮助医生对医学影像进行分析和解读，提供辅助诊断的支持。在安防监控领域，计算机视觉可以实现人脸识别、行为分析和异常检测等功能，提高安全性和效率。在自动驾驶领域，计算机视觉可以帮助车辆感知和理解周围环境，实现智能驾驶。在增强现实领域，计算机视觉可以将虚拟信息与真实世界相结合，创造出更丰富的交互体

验。

3.14 研究中心 10 实习内容

移动互联网与云计算研究中心的老师为我们讲解了社交网络的组合优化问题。社交网络在现代生活中扮演着重要的角色,人们通过社交网络进行信息传播、交流和互动。而在这个庞大的网络中,如何找到最佳的组合方式,以实现特定的目标,是一个极其复杂的问题。

通过使用图论、网络流、遗传算法等工具,可以有效地解决社交网络组合优化问题。这些算法的设计和应用,不仅需要数学建模和算法设计的能力,还需要对社交网络的深入理解和对问题的创新思考。

讲座中提到的社交网络的动态性、复杂性和规模性,给解决组合优化问题带来了许多挑战。随着社交网络的不断演化和发展,组合优化问题将变得更加复杂。讲座中对于新的算法和技术的探索,以及对更大规模问题的求解。

4. 实习体会

通过参加多个关于讲座和参观相关企业的经历,我对人工智能的发展和应用有了更深入的了解。这个领域的迅猛发展令人印象深刻,人工智能正逐渐渗透到我们生活的方方面面,改变着我们的社会和经济。

人工智能的广泛应用给我们带来了许多机会和便利。我了解到人工智能在医疗诊断、交通管理、金融服务等领域的应用,这些创新的技术为我们的生活带来了极大的便利和效率提升。例如,通过人工智能技术,医生可以更准确地诊断疾病,交通系统可以更智能地管理车流,金融领域可以利用机器学习算法提高风险评估的准确性。这些应用的推动,使得人们的生活更加便捷和安全。

我认识到人工智能的发展离不开数据的支持。大数据的普及和云计算的兴起为人工智能提供了强大的数据支持。讲座中提到的数据驱动的人工智能方法和算法,让我深刻认识到数据是人工智能的核心驱动力。然而,同时也引发了数据隐私和安全的问题。保护个人隐私和数据安全成为了人工智能发展过程中亟需解决的难题之一。在未来的发展中,我们需要在保护数据隐私的同时,充分利用数据资源,以实现更广泛的人工智能应用。

我对人工智能的发展方向产生了更多的思考。我认识到当前的人工智能技术仍然存在局限性。虽然我们已经取得了许多突破,但人工智能仍然无法完全模拟人类的智能和情感。因此,我们需要更加注重将人工智能与人类智慧相结合,实现人机合作的方式。通过人工智能的辅助,我们可以更好地解决复杂的问题,提高人类的工作效率和创造力。

另外,人工智能的伦理和道德问题也需要我们深入思考。在讲座中,人们讨论了人工智能的偏见和不公平性问题,以及在决策过程中可能出现的伦理困境。这引发了我对于如何在人工智能的应用中确保公正、透明和负责任的担忧。我们需要关注算法的公平性和透明度,以确保人工智能的决策不受歧视和偏见的影响。此外,我们还需要制定相应的伦理准则和政策来规范人工智能的应用,确保其对人类社会的积极影响。

参观人工智能相关企业也给我带来了深刻的印象。这些企业的创新精神和技术实力令人佩服。他们致力于将人工智能技术应用于实际场景,并解决现实

生活中的问题。通过参观，我了解到了许多前沿的人工智能技术和应用案例，同时也感受到了人工智能产业的活力和潜力。

然而，我也认识到人工智能的发展仍面临着一些挑战和问题。例如，数据隐私和安全的问题需要得到解决，算法的公平性和透明度需要更多关注，以确保人工智能的应用不会对社会造成负面影响。此外，人工智能可能对就业市场产生影响，传统工作岗位可能会被自动化技术取代，这需要我们思考如何应对这一挑战，为人们提供良好的转型和培训机会。

通过参加多个的讲座和参观企业的经历，我对人工智能的发展和应用有了更深入的认识。人工智能给我们带来了巨大的机遇和挑战，我们需要不断地探索和创新，推动人工智能技术的发展，并在应用中兼顾数据隐私、算法公正、伦理道德等方面的问题。只有这样，人工智能才能更好地为人类服务，创造更美好的未来。